

Exercício de Estruturas de Dados - DI/UFES

Profª Patrícia Dockhorn Costa (pdcosta@inf.ufes.br)

Considere uma aplicação que tem por objetivo criar uma lista de Professores e Alunos. A aplicação deve gerar um relatório dos alunos e professores lidos e, para cada um destes grupos, deve-se gerar médias de salários e de CR de professores e alunos, respectivamente. O arquivo de entrada contém uma sequência de descrições dos alunos (identificados por A) e professores (identificados por P). Para aluno, as seguintes informações são esperadas: nome (simples, sem espaços), CPF e CR, nesta ordem. Para o professor, as informações são: nome (simples, sem espaços), CPF e salário.

O quadro a seguir mostra um exemplo de um arquivo de entrada:

```
8
A Joao 12345 8.43
A Maria 384739 9.50
P Maria 838928 1500.00
A Fulano 234556 2.30
P Sicrano 9876265 10000.00
P Fulano 736252 2000.00
A Jose 982736 3.00
P Alice 435261 8000.00
```

Escreva um programa que leia as informações de um arquivo "entrada.txt", o qual segue o formato descrito anteriormente, e gere um arquivo de saída com o nome "saida.txt" com as informações dos alunos e professores, como mostrado no arquivo de saída abaixo:

```
PROFESSORES
Maria, CPF: 838928 e Salário: 1500.00
Sicrano, CPF: 9876265 e Salário: 10000.00
Fulano, CPF: 736252 e Salário: 2000.00
Alice, CPF: 435261 e Salário: 8000.00

Média de salário dos 4 professores: 5375.00

ALUNOS
Joao, CPF: 12345 e CR: 8.43
Maria, CPF: 384739 e CR: 9.50
Fulano, CPF: 234556 e CR: 2.30
Jose, CPF: 982736 e CR: 3.00

Média de CR dos 4 alunos: 5.81
```

Regras importantes:

- 1) Os professores e alunos manipulados pelo cliente devem, necessariamente, ser armazenados em uma lista heterogênea;
- 2) O cálculo das médias **NÃO** pode ser realizado durante a leitura do arquivo. Primeiramente todos os alunos e professores devem ser armazenados na lista;
- 3) As inserções devem ser feitas ao **final** da lista;
- 4) Utilize tipos de dados estruturados;
- 5) Escolha estruturas de dados que foram vistas na disciplina;
- 6) Separe os arquivos em TADs;
- 7) **Libere** toda a memória alocada.